采购清单 · 不用 3D 打印

1260 × 1260 场地已确认能放下；6块底板，墙可拆换，目标保留明显掉落状态。

买什么	推荐规格与总量	用途
PVC发泡雪弗板	1220 × 2440 × 5，1张	底板 + 主墙 + 靶座
外围实木条	截面20 × 30；1.2 m × 5根	10段护沿
靶架实木条	截面20 × 20；1 m × 1根	两套立柱和挑臂
轻质泡棉/海绵球	同款 Ø70，红蓝各1	命中球
小磁铁	Ø8 × 2，4枚（含2备用）	固定于挑臂端
普通钢垫圈	外径12～16 / 孔3～4，2枚	球顶磁吸面
棉织带 / 光滑绳	织带宽10共1.5 m；绳约Ø1共1 m	球兜 / 下落限位
L形小角码	40 × 40约15宽 ×4；20 ×20 ×4	柱脚 / 臂柱固定
小木螺钉	3 × 10，约24枚	木架角码
止挡珠或垫片	外径≥10，2个；孔适配细绳	绳止挡
硬PET片或硬卡纸	20 × 20约1厚，2片	布带顶部承片
薄双面胶 / 布基胶带	高粘双面胶约10 m；布基胶带约10 m	靶座固定和加固
板材结构胶	PVC发泡板兼容胶，1支/瓶	竖片、底脚、加强片
透明胶带 / 薄纸边料	薄透明封箱胶带1卷；留打印边料	背面拼缝 / 磁点
贴图纸	哑面背胶纸；页数见第7页	墙面、标识

带去买料时这样说

“一张5毫米PVC发泡雪弗板，请按第2页代切；不是纸面KT板。”

厚5 mm的长边和木条优先让店家切，现场只粘合、贴图和装靶。

墙面适合用哑面背胶；地面不必满铺纸，以免多出翘边与摩擦差异。

工具：钢尺、铅笔、剪刀、美工刀/垫板、砂纸、小钻、螺丝刀。

钻头：木螺钉预孔约1.5～2；绳导孔3～4。柱现场裁短需小手锯和夹具。

最省事：先量球高和磁点厚度，再请商家直接裁最终柱长。

采购量为整套A+B共用一套；不需要把两种布局各做一套。

给店家的裁切单

全部雪弗板切件厚5；只需28片矩形，另可加20片小三角加强片。

编号 / 部件	长 × 宽	数量	拼好后的作用
F 底板	420 × 630	6	3列 × 2行
W60 高60竖片	180 × 55	2	见第3页
W80 高80竖片	180 × 75	4	见第3页
W100 高100竖片	180 × 95	2	见第3页
WS 支墙竖片	120 × 75	2	见第3页
B180 横墙底脚	180 × 40	8	
B120 支墙底脚	120 × 40	2	
TBASE 靶座	160 × 120	2	

可选加强片

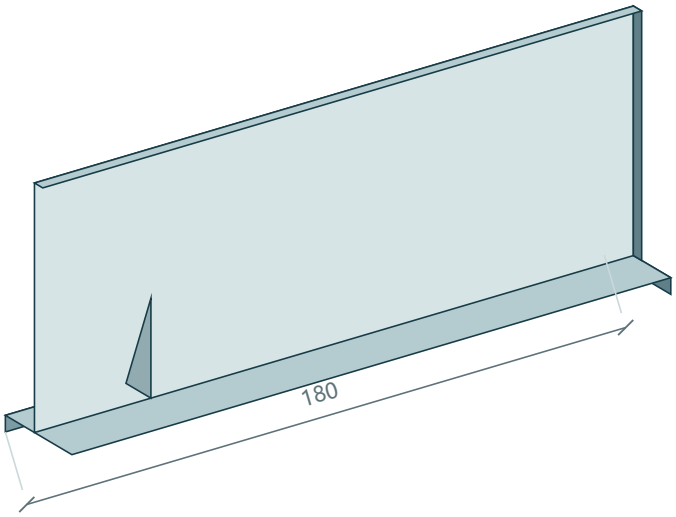
直角三角形两直角边15 × 30，20片（每面墙2片）。
可先裁15 × 30矩形10片，再沿对角切。切缝误差不影响加强用途。
边长15横贴底脚，30竖贴墙；竖片放40宽底脚正中，两边各17.5。

木条截面	成品长度与数量	采购 / 排料
20 × 30护沿	420 × 6；610 × 4	5根1.2 m或7根1 m
20 × 20靶架	200 × 2；220毛坯 × 2	1根1 m够，柱现场裁短

护沿30朝上、20占地；四根1.2 m各裁610 + 420，第五根裁420 + 420。
不要买6根1 m：虽然总长够，但排不下所需定长件。板厚有偏差时按实厚调整竖片高。

墙体做法与整板排料

保留原地图40宽主墙占地；实体结构改为“T形竖片 + 底脚”，不粘空心盒。



示例：总高80

竖片180 × 75 × 5

底脚180 × 40 × 5

75 + 5 = 80

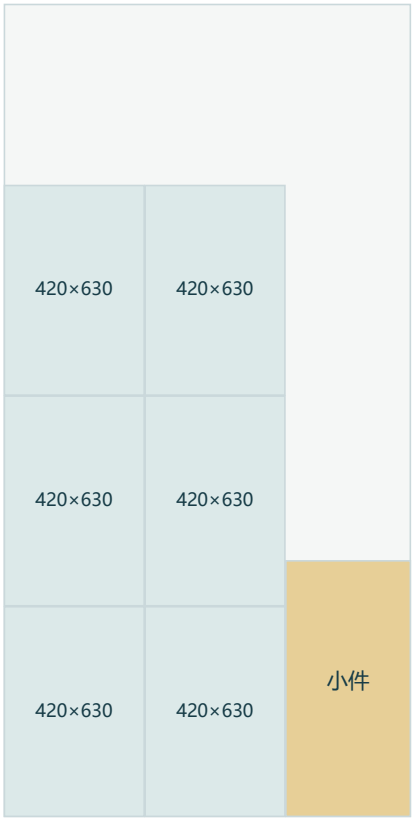
两侧各17.5宽

三角加强不超脚座

先贴墙面，剪开加强片胶位露出板材；结构胶按店家推荐，先用余料试粘。

竖片与底脚用板材胶粘牢；每面一片加强三角。脚座用薄双面胶固定。

40宽脚座属于障碍，通道净宽量到脚座边。护沿木条也用胶固定，不能只靠自重。



一张整板够用，另有大量余料

1220宽先切：420 + 3刀缝 + 420

+ 3刀缝 + 374余条。

两根420宽条各裁3段630，得6底板。

小件都能放进374余条前约770长度。

本排料按3 mm锯缝估算；店家依刀具调整。

成品总面积约1.824 m²，占整板约61%。

有余料不等于可以少买底板：请按完整裁切单。

地板背面用≤0.1厚透明胶跨缝，不叠厚胶。

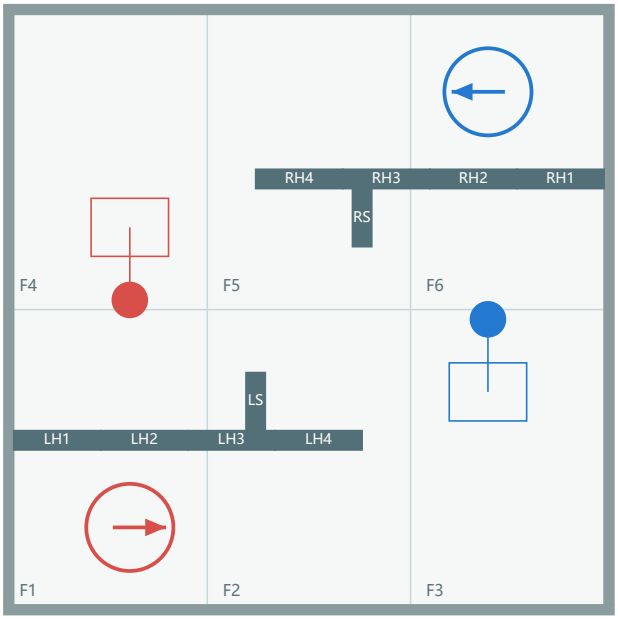
拼缝建议≤0.5，高差≤0.2，均需手工检查。

底板必须由桌面全幅承托，不能悬空跨缝承重。

摆位尺寸 • 沿用原图 A / 低转向 B

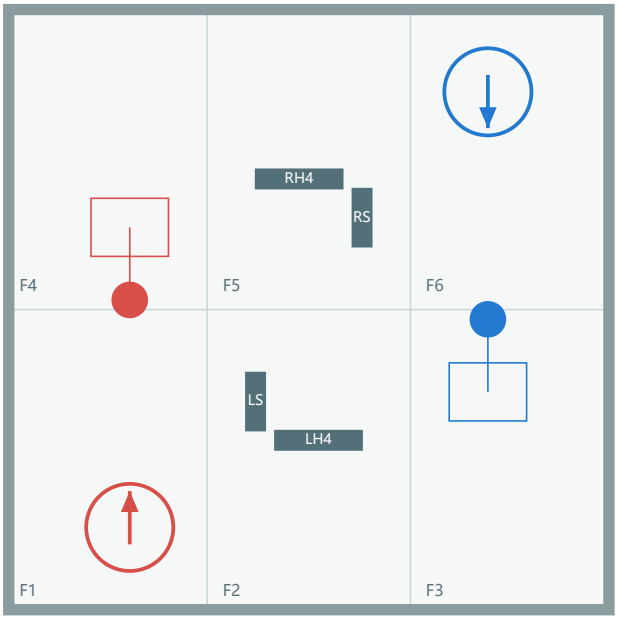
原点左下，X向右、Y向上；尺寸量到障碍底脚。红方打红球，蓝方打蓝球。

A / 原图完整墙



10段主墙；需绕行与转向

B / 拆6段横墙



4段主墙；优先试用

对象	坐标 / 外边界	备注
左横墙LH1～4	X20～740；Y340～380	各180，依次高60/80/100/80
左支墙LS	X500～540；Y380～500	120长，高80
右横墙RH1～4	上述绕(630,630)旋转180°	右端起依次RH1～4
右支墙RS	X720～760；Y760～880	120长，高80
红 / 蓝出生	(260,180) / (1000,1080)	B朝+Y / −Y；A朝+X / −X
红 / 蓝球投影	(260,650) / (1000,610)	后柱(260,800)/(1000,460)
B移除件	LH1、LH2、LH3及RH1、RH2、RH3	脚座一起移走

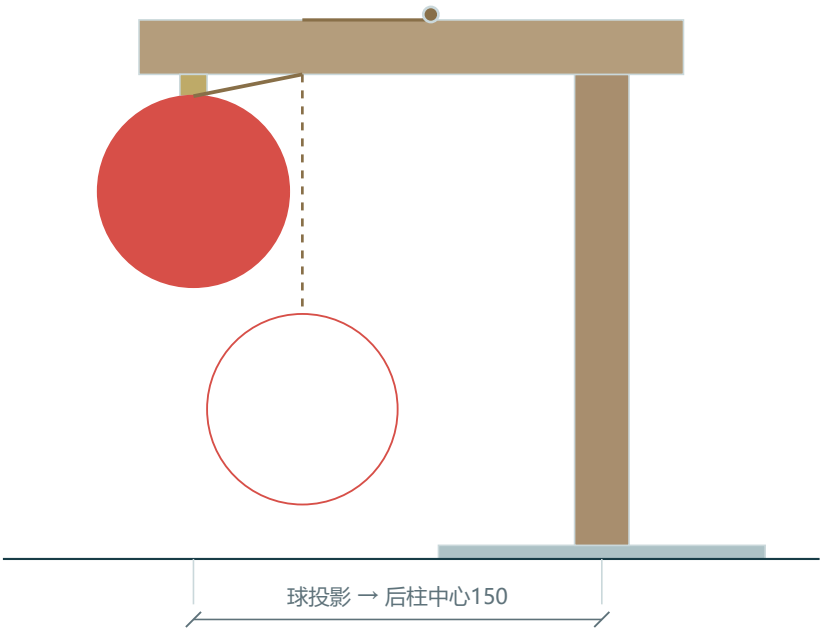
B入口净宽480；出生通道320；横墙端部通路500。尺寸未变，仍需实机试走。

护沿：南北各420×3；东西内侧各610×2，接在南北护沿之间，四角不重叠。

手工球靶 · 两套同样做

现成轻球 + 木条架 + 磁铁；脱开磁点后落到低位，人工挂回复位。

侧视示例



臂：20×20×200

柱：示例173长

底座：160×120×5

球：Ø70

待击球心135

低位球心55

低位球底20

先测高度，再裁柱长；135不是实测值

先做球顶组合，量 t = 木臂底面到裸球顶的总下探距离。

t包含磁铁、封胶、纸垫、钢圈、硬帽及织带，不只量磁铁厚度。

木臂底高 U = 实测需要的球心高H + 35 + t；木柱长度 = U−5。

例如H135、实测t8：U178，柱切173；每根220柱毛坯可现场裁短。

臂前端在球前20，磁点距前端20；Ø3～4导孔距前端60。

臂从球前20延伸至球后180，柱中心后150；臂坐在柱顶，用角码固定。

柱左右各1个40角码；臂柱前后各1个20角码。螺钉勿穿出木条。

160×120底座全部在球后90～210，柱居中；球前不做凸起脚座。

柱底角码贴底板并跨压布基胶带；整块靶座用高粘双面胶 + 胶带固定。

以t8计，本毛坯建议配H95～182；超范围先改架子，不照搬柱长和绳长。

必须检查的实际空间

挑臂与细绳不能扫到巴掌；臂高不足就升高并重新调整磁点，不强行套135。

后柱150只是初样；命中后立即停机，检查球不缠柱。静态不碰≠全摆幅不碰。

球兜、磁点与绳长 • 不需要打印件

两颗球、帽、磁铁和胶带做法一致；命中只看“脱开上磁点并降到低位”。

1 / 布带兜球，磁片别直接粘泡棉

每球两段10宽×260长棉织带，分别绕球闭成两个正交圈。
Ø70球周长约220，顶部留约40重叠；布基胶带包牢重叠与底部交叉处。
20×20硬帽粘到顶部布带，钢圈粘帽并用胶带跨压边缘；绳绑帽旁织带。
先人工轻拉，确认承重的是整圈布兜，不会只扯掉钢圈。

2 / 小磁铁留在架上，先用薄纸调力

磁铁固定并包封在臂底，接触面覆盖薄胶带；普通钢垫圈跟球一起落下。
磁铁太强就逐层增加薄纸垫；要能承球，又能被两种攻击正常触发。
Ø8×2只是采购试样，不保证触发力。禁止把“能吸住”当作“可玩”。
球色用本色或少量色带；不把整颗软球裹成厚硬纸壳。

3 / 最省事定绳法：低位球底垫到20

每套先裁300绳，穿圆滑导孔；珠外径大于木孔，绳尾结须大于珠自身孔。
暂时把球底垫高20，让止挡珠抵住孔上口，调好绳再锁结。
这一步直接决定低位，不用纠结裁绳总长等于多少。
示例U178、球顶系点近似裸球顶：孔下有效L88；孔内还另有20。
球重新吸回时，多余绳段收在臂顶部浅纸槽，让绳能顺畅抽出。
珠在臂上、结在珠上。球旁不留松绳圈；改高度后重新复核低位和绳路。

4 / 快速验收后再开局

两机分别正常走近：脚或身体应不先撞底座，正常走动不导致球误脱。
巴掌、出拳各试数次：要打中后能脱球、清楚停在低位、不挂绳。
只晃动不计；身体撞架或手碰误脱则复位。先有效命中指定球者胜。
如果两种攻击难度差很大，调整共同球/磁组件，暂不增加其他规则。

制作顺序：先做1套靶试打，再复制第2套；最后贴装饰。

装配顺序与打印单

贴图两套内容相同、尺寸相同；选A3或A4一套，切勿两套都印。

A4版共11页；A3横向版共6页

A4：210 × 297，纵向；A3：420 × 297，横向。

打印设置：100% / 实际大小；关闭“适合页面”和“缩放到可打印区域”。

A3版已经双拼，不再选“每张两页”；单面、彩色、哑面背胶优先。

每页有100 mm校准线。先打一页量尺，正确后再打印其余页。

图案	完成后的裁切尺寸	数量
高60墙双面贴图	177 × 52	4片
高80横墙双面贴图	177 × 72	8片
高100墙双面贴图	177 × 92	4片
支墙双面贴图	117 × 72	4片
红蓝出生点模板	外径180 / 内径164	各1
红蓝靶座标牌	150 × 50	各1
底板背面编号	46 × 20	6片

最省工装配顺序

① 先做一套球靶试打；同时让商家裁板和木条。

② 六底板排成3列2行，背面用薄透明胶连接，逐缝检查并放平桌面。

③ 竖墙贴图、底脚胶合、加三角；护沿和墙脚按第4页坐标固定。

④ 安装两套球靶，确认身体不先撞架、两机可触发、细绳不缠绕。

⑤ 描出生圈、贴后方标牌；先玩B，时间够再装上其余6段墙试A。

材料依据：Palram PALIGHT官方加工说明；3A Composites FOREX官方产品页。

PVC发泡板适合裁切/贴膜；5 mm整板建议店家代切。

来源链接和完整说明在同目录README；无需指定购买某个品牌。